

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE



COMBINADOS

👍 MODELO DE AULAS

👍 CHECK-IN

- Só faça check-in se estiver na sala de aula. Atrasos e a não permanência implicam em falta

👍 FEEDBACK

- Lembre-se de deixar um feedback de como foi o encontro. Avise se o sarrafo estiver baixo ou alto demais

👍 PRAZOS

- A regra geral é que as atividades devem ser entregues no prazo. Com boas justificativas (e com a concordância do orientador) podemos estender o prazo em algumas circunstâncias
- Trabalhos entregues com atraso (2 dias) terão um desconto de 30% da nota. Após, 50% de desconto.
- Cada um tem uma ficha de atividade ponderada para atrasar 2 dias sem descontos
- Foco



ALVOS

Neste encontro, você deverá:

1. Entender como a variação em uma ou mais variáveis pode impactar a variável alvo (análise de sensibilidade).
2. Entender como integrar um modelo de machine learning no projeto do parceiro.



MAPA DA JORNADA DE PROGRAMAÇÃO



IMAGINE O CONTEXTO!

CONTEXTO

Você gerencia uma cafeteria e quer entender como o lucro diário (L) é afetado por duas variáveis:

- Preço do café (P): R\$ 5,00 por xícara.
- Quantidade vendida (Q): 100 xícaras por dia.

No entanto, há um custo fixo diário de R\$ 200 (aluguel, funcionários etc.) e um custo variável de R\$ 2 por xícara vendida (matéria-prima).

FÓRMULA DO LUCRO

$$L = (P - 2) \times Q - 200$$

Aplicando os valores do exemplo:

$$L = (5 - 2) \times 100 - 200 = 3 \times 100 - 200 = 300 - 200 = \text{R\$ } 100$$

**PARA AUMENTAR OS LUCROS, É
MELHOR AUMENTAR O PREÇO OU A
QUANTIDADE VENDIDA?**

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

- Análise de sensibilidade é um método que avalia como a variação de parâmetros de entrada impacta os resultados de um modelo ou sistema.
- Ela ajuda a identificar quais variáveis têm maior influência, auxiliando na tomada de decisões e na robustez das conclusões.

COMO CALCULAR A SENSIBILIDADE MANUALMENTE?

PASSO 1: SENSIBILIDADE DE L AO PREÇO (P)

1. Aumente P em 1%:

$$P_{\text{novo}} = 5 \times 1,01 = 5,05$$

2. Novo lucro:

$$L_{\text{novo}} = (5 - 2) \times 100 - 200 = 3,05 \times 100 - 200 = 305 - 200 = \text{R\$ } 105$$

3. Variação percentual no lucro:

$$\Delta L = 105 - 100 = \text{R\$ } 5 \rightarrow \frac{5}{100} = 5\%$$

4. Sensibilidade de L a P:

$$\text{Sensibilidade} = \frac{\Delta L/L}{\Delta P/P} = \frac{5\%}{1\%} = 5$$

PASSO 2: SENSIBILIDADE DE L À QUANTIDADE VENDIDA (Q)

1. Aumente Q em 1%:

$$Q_{\text{novo}} = 100 \times 1,01 = 101$$

2. Novo lucro:

$$L_{\text{novo}} = (5 - 2) \times 101 - 200 = 3 \times 101 - 200 = 303 - 200 = \text{R\$ } 103$$

3. Variação percentual no lucro:

$$\Delta L = 103 - 100 = \text{R\$ } 3 \rightarrow \frac{3}{100} = 3\%$$

4. Sensibilidade de L a P:

$$\text{Sensibilidade} = \frac{\Delta L/L}{\Delta P/P} = \frac{3\%}{1\%} = 3$$

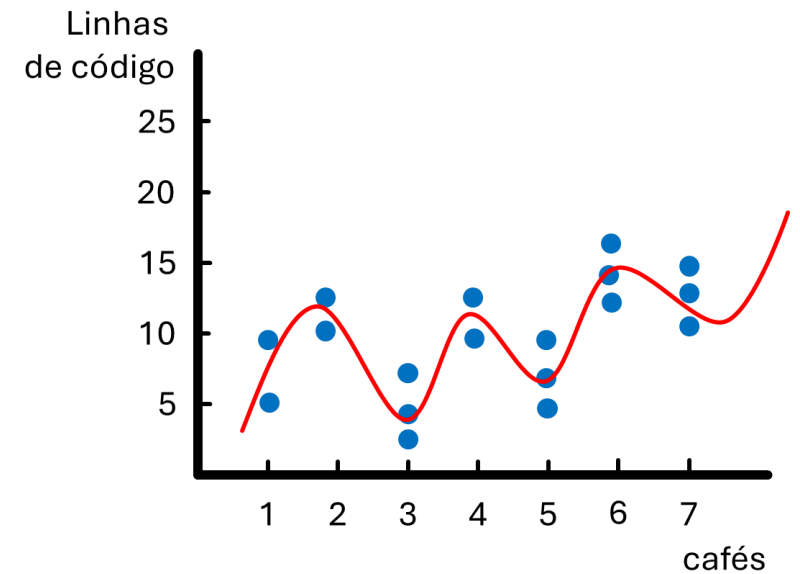
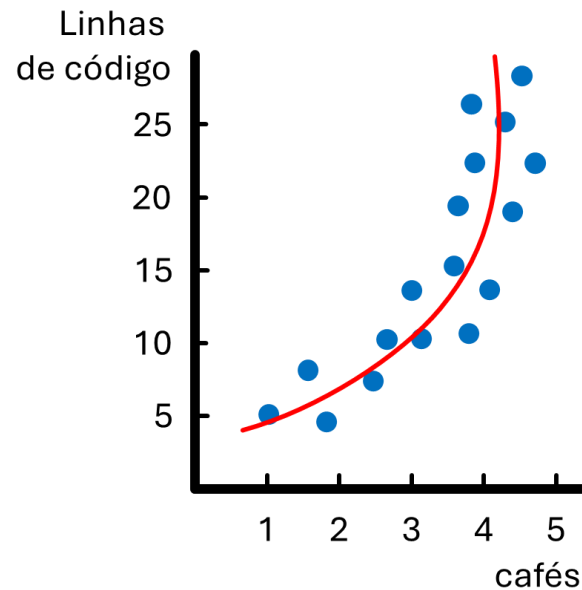
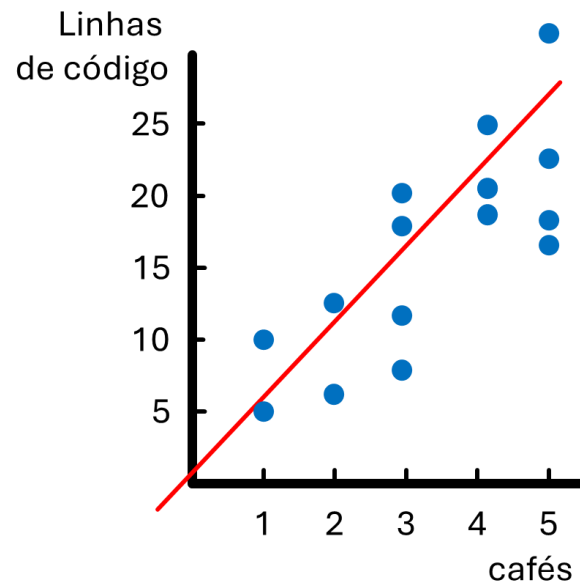
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- Um aumento de 1% gera um aumento de 5% no lucro
- Um aumento de 1% na quantidade vendida gera apenas 3% de aumento no lucro.

Nesse cenário simplista, ajustar o preço é mais eficaz para aumentar o lucro do que vender um pouco mais.

A RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS

Antes do desenvolvimento do modelo, é importante entender as relações entre as variáveis.



**EM SUAS PALAVRAS, O QUE
É A SENSIBILIDADE?**

COMO APLICAR A ANÁLISE SE
SENSIBILIDADE NO PROJETO
SENSIBILIDADE?

HANDS ON

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO



ADALOVE



BACKUP

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

- As simulações de Monte Carlo são métodos computacionais que utilizam amostragens aleatórias repetidas para estimar resultados numéricos ou analisar incertezas em modelos complexos.
- Elas são especialmente úteis para resolver problemas estatísticos, financeiros ou físicos onde soluções exatas são difíceis ou impossíveis de obter.

**O PROBLEMA DA VISÃO INGÊNUA É
QUE ELA NÃO QUANTIFICA OS RISCOS!**

**COMO A SIMULAÇÃO DE
MONTECARLO PODERIA
SER MAIS ÚTIL?**